

EXPLORATION DU METABOLISME DE L'ACIDE URIQUE

3^{ème} année médecine

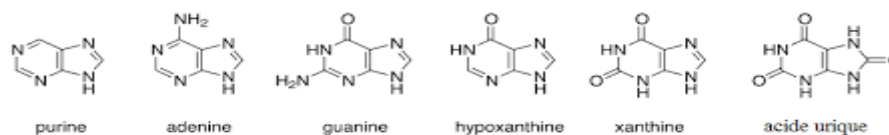
I/ INTRODUCTION :

chez l'Homme, l'acide urique est une molécule physiologique. Elle est le produit final du métabolisme des purines: les bases puriques (adénine et guanine), les nucléosides et les nucléotides.

Durant l'évolution, l'Homme a perdu l'activité hépatique de l'urate oxydase qui transforme l'acide urique en allantoin, composé très soluble. A PH, physiologique l'acide urique est presque totalement ionisé et présent dans le plasma sous forme d'urate de sodium. L'acide urique et les urates sont des molécules relativement insolubles, dont les concentrations sont chez l'Homme à la limite du seuil de cristallisation. Ils précipitent facilement dans les solutions aqueuses telles que les urines ou liquide synovial.

II/ PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES :

A) structure chimique : l'acide urique ou 2-6-8 trihydroxypurine, constitué d'un noyau purique et d'un noyau imidazole.



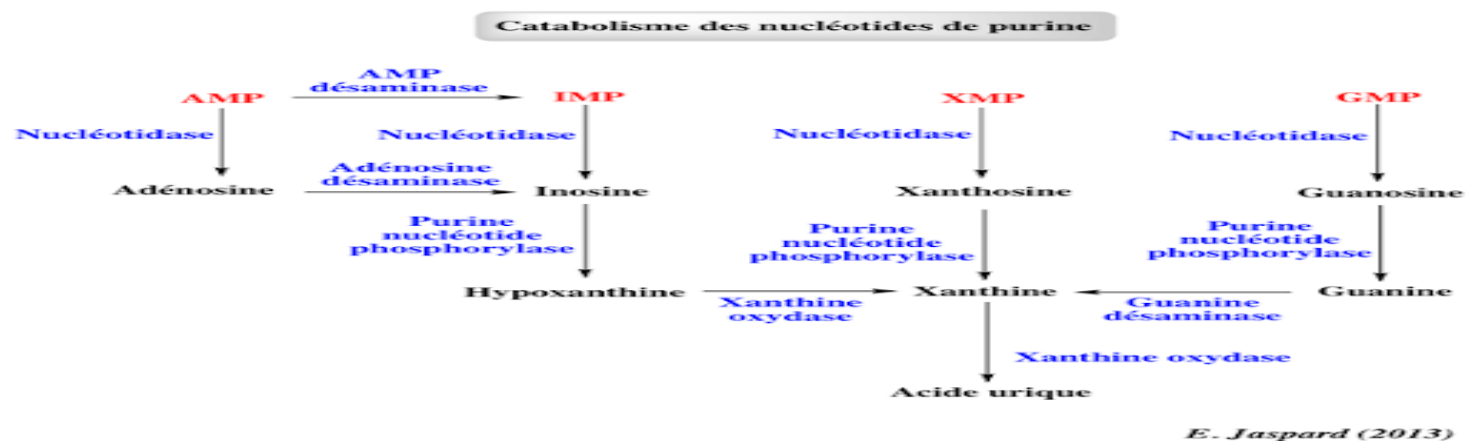
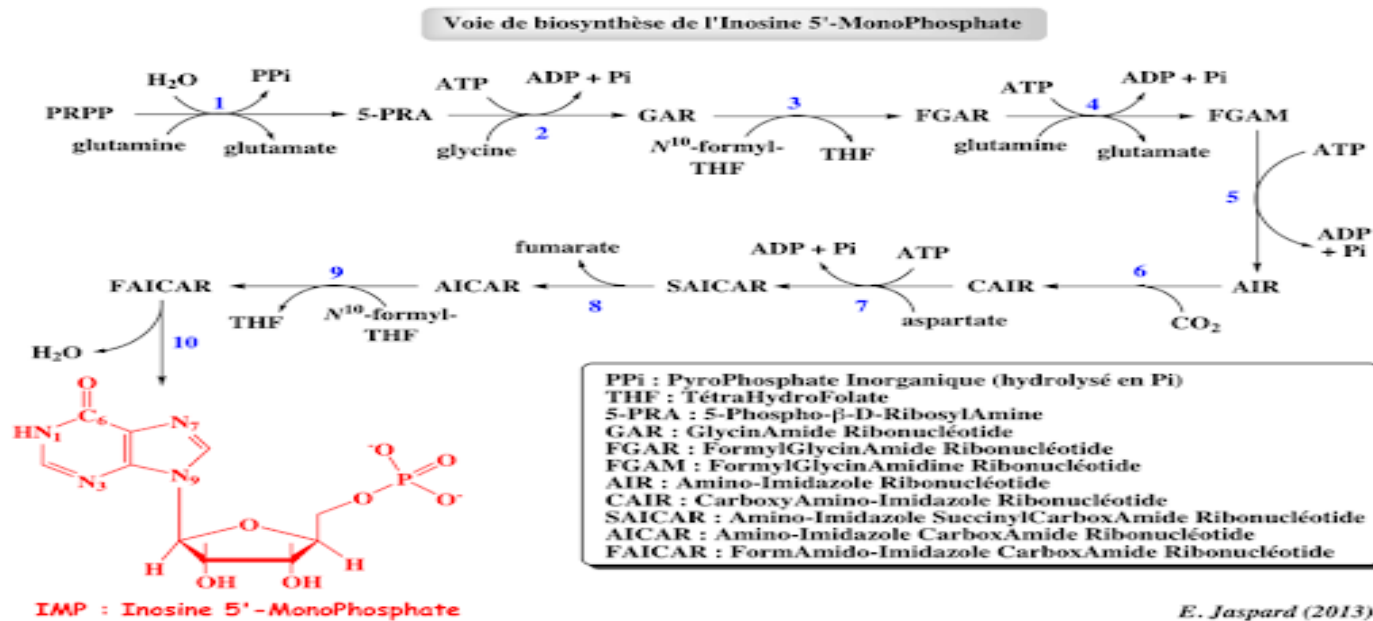
B) propriétés chimiques : composé chimique de formule brute $C_5H_4N_4O_3$, c'est un acide faible **PKa 5,7**. Selon le PH du milieu dans lequel se trouve l'acide urique, l'équilibre sera déplacé vers la formation de la forme moléculaire (ac urique libre 17 fois moins soluble que l'anion urate) pour un $PH < PKa$ ou vers la forme ionisée pour un $PH > PKa$.

C) propriétés physiques : à PH physiologique, l'acide urique est à 98% sous forme ionisée.

III/ METABOLISME DE L'ACIDE URIQUE :

a) formation : chez l'Homme, l'acide urique produit par le foie, constitue le produit final du métabolisme des bases puriques qui peut être d'origine endogène ou exogène. Le métabolisme des bases puriques endogènes constitue environ 2/3 du pool d'acide urique circulant, provenant soit d'une purino-synthèse de NOVO, soit du catabolisme des acides nucléiques cellulaires. Le métabolisme, des

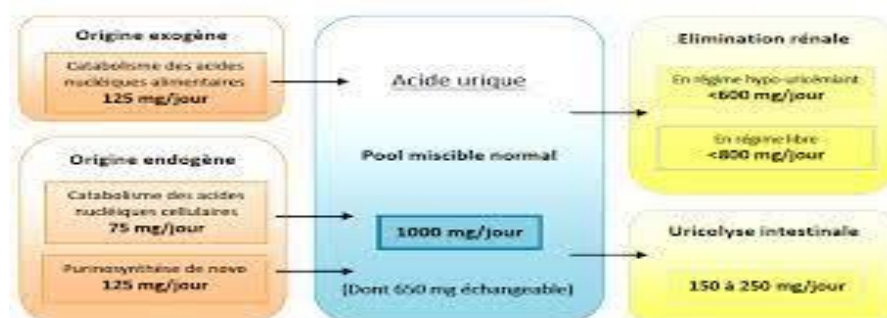
bases puriques d'origine exogène issues de l'alimentation, constitue environ le 1/3 restant.



b) distribution : dans l'organisme, le pool total d'acide urique se distribue à 80% dans le liquide extracellulaire et se répartit librement dans le liquide interstitiel et le liquide synovial, et pour 20% dans le plasma. Partiellement lié aux protéines plasmatiques (faible proportion)

Dans le plasma, l'acide urique est plus largement présent, sous forme d'urate en raison du PH sanguin > à la valeur du PKa de l'acide urique. Faible concentration intracellulaire, l'urate pénètre via des transporteurs spécifiques.

En cas d'excès, les sites de dépôt sont : articulation (goutte), reins (calculs) et tissus mous (tophi)



c) élimination : rénale dans 70% et 30% voie digestive via l'uricolyse intestinale par les bactéries intestinales. Les urates circulants non liés sont librement filtrés et éliminés de manière complexe par le

rein selon 4 étapes successives : filtration glomérulaire quasi-totale, réabsorption tubulaire proximale, sécrétion tubulaire proximale puis une nouvelle réabsorption tubulaire distale.

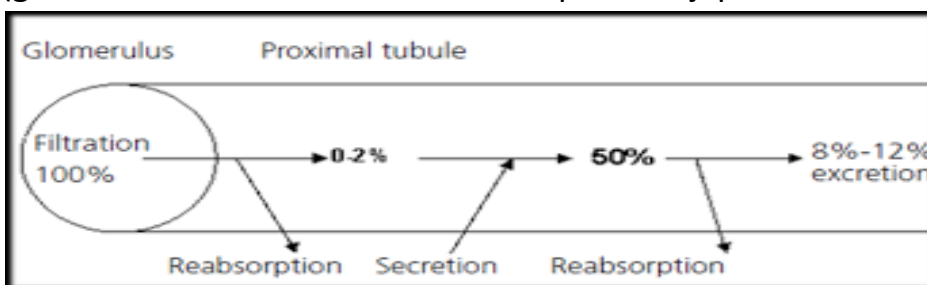
La fraction excrétée d'acide urique dans les urines correspond à 10% de la charge filtrée.

Les processus de réabsorption et de sécrétion sont conditionnés par des **transporteurs membranaires unidirectionnels, spécifiques**.

Ces transporteurs identifiés sont : OAT-1-3, URAT-1 et un transporteur glucidique GluT 9 ou ABCG 2, NPT-1 et 4

● Transporteurs impliqués dans la réabsorption : la voie principale semble être constituée de l'URAT-1, OAT-4 et GLUT9.

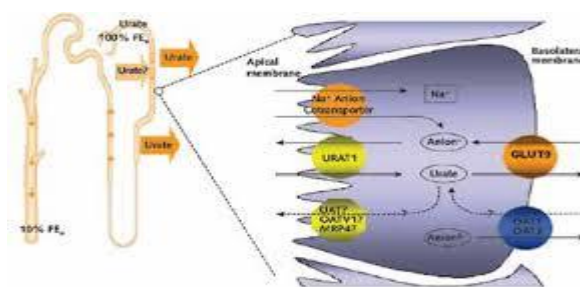
URAT1 : exprimé dans la membrane apicale des cellules tubulaires proximales, le transporteur URAT1 réabsorbe un urate en échange de lactate ou (anions organiques). Un déficit génétique en SLC22A12 (gène de l'URAT1 démontré chez les patients japonais avec hypo uricémie)



GLUT9 : gène SLC2AS est exprimé dans le foie et le rein en particulier, situé dans la membrane baso-latérale des cellules tubulaires proximales. En outre, la réabsorption des urates peut-être promue par différents autres transporteurs tels OAT4 et OAT10.

● Transporteurs impliqués dans la sécrétion : la sécrétion des urates utilise l'OAT1/3, en échange d' α céto glutarate au niveau baso-latéral puis MRP4 (protéine résistante à de multi drogues) les NPT-1 et ABCG 2. La clairance normale de l'urate est de 10% de la charge filtrée initialement et l'uricurie moyenne est de l'ordre 700-800 mg/24 h

L'état d'hydratation conditionne l'excrétion urique urinaire.



IV/ LES VARIATIONS PHYSIOLOGIQUES : les valeurs de l'uricémie sont variables en fonction :

- sexe : valeurs de l'homme (30-70 mg/l) sont supérieures à celle de la femme (25-60mg/l)
- femme sous œstrogène : diminution de la concentration de l'acide urique (effet uricotique des oestrogènes)

grossesse : diminution de l'uricémie les 5, 1^{er} mois de la grossesse (augmentation de la clairance)

- âge : enfant valeur élevée à la naissance, diminue puis se stabilise à l'age adulte.

– poids : les valeurs sont augmentées chez les obèses.

V/ VARIATIONS PATHOLOGIQUES :

A) HYPOURICEMIES : peu fréquente, < 20 mg/l chez l'homme , relèvent de deux mécanismes physiopathologiques : 1) diminution de formation de l'acide urique dû à un défaut primaire ou secondaire.

2) augmentation de la clairance rénale de l'acide urique.

a/ ETIOLOGIES : - causes secondaires : hypo uricémie iatrogène (allopurinol, urate oxydase, nutrition parentérale).

-dans un contexte clinique évolutif : insuffisance hépatocellulaire, néoplasies, SIDA

– les hypo uricémies isolées primaires : dûes à un déficit enzymatique ou un transfert tubulaire de l'acide urique.

B) HYPERURICEMIES : sont définies par une concentration élevée d'acide urique dans le sang >70mg/l Elles résultent d'un excès d'apport d'origine endogène ou exogène, d'un défaut d'élimination ou de combinaison de deux mécanismes.

PRIMAIRES : atteinte primaire du métabolisme des purines ou de l'élimination de l'acide urique.

SECONDAIRES : liées à une pathologie ayant un effet sur le métabolisme de l'acide urique, à l'alimentation ou prise médicamenteuse.

B1/ Hyper uricémie par hyperproduction d'acide urique : responsable de la plupart des hyper uricémies secondaires, elle ne concerne que 10 à 15% des sujets présentant une hyper uricémie primitive mise en évidence par la mesure de l'uricurie.

a) augmentation de la purino synthèse de Novo: enzymopathies responsables d'une augmentation de la purino synthèse par : – hyperactivité de la PRPP(phosphoribosyl-pyrophosphate synthase),

- déficit en HGPRT (hypoxanthine guanine phospho-ribosyl transférase : voie de recyclage) maladie de Lesh Nyhan

- hyperactivité de la xantine oxydase

-Trouble du métabolisme glucidique : -déficit en glucose 6 phosphatase (glycogénose type I)

-déficit en fructose 1-phosphate aldolase.

b) augmentation du catabolisme des acides nucléiques cellulaires rencontrées : hémopathies malignes (accélération du métabolisme des acides nucléiques)

c) augmentation du catabolisme alimentaire.

B2/ Hyper uricémie due à une hypo excrétion d'acide urique : majorité des cas l'hyper uricémie primitive est liée à une élimination rénale diminuée expliquée par 3 mécanismes :

- diminution de la filtration glomérulaire de l'acide urique

- diminution de la sécrétion tubulaire

- augmentation de la réabsorption tubulaire d'acide urique.

Les patients atteints de goutte primitive présentent une clairance de l'acide urique < à la normale dans 90% des cas. Le rapport acide urique/créatinine urinaire a un intérêt dans le diagnostic des déficits en HGPRT qui est augmenté.

Les tests utilisés dans l'exploration du métabolisme de l'acide urique :

dosage de l'acide urique sanguin (uricémie), dosage de l'acide urique urinaire (uricurie), calcul de la clairance de l'acide urique et le calcul du rapport acide urique urinaire/ créatinine urinaire.

C/ COMPLICATION DES HYPERURICEMIES : *la GOUTTE : conséquence de l'hyperuricémie, englobe les affections qui sont liées aux dépôts tissulaires de cristaux d'urate monosodique. Elle résulte d'hyper uricémie prolongée (chronique), suite à un trouble de l'équilibre de l'acide urique entre ses apports, sa synthèse et son élimination. Caractérisée cliniquement par une monoarthrite classiquement du gros orteil avec douleur intense et rougeur, la crise disparaît spontanément après quelques jours à

quelques semaines sans traitement.

L'hyper uricémie est un facteur de risque de goutte mais non obligatoire à déclencher une crise de goutte.

La crise de goutte est constituée d'une part d'une phase de cristallogenèse et d'autre part une phase inflammatoire. Des microcristaux d'urate monosodique se forment dans les liquides biologiques et tissus lorsque ceux-ci sont sursaturés en ac urique. Cette cristallogenèse est favorisée par un milieu acide, T° locale diminuée, faible hydratation des tissus. Les micro cristaux forment de petits dépôts appelés tophi. Le dosage de l'acide urique pendant la crise aiguë de goutte n'a pas de valeur diagnostic car il est généralement dans les normes ou peu augmenté. L'acide urique est dosé au 14 ème jour après la crise, montrant une hyper uricémie. Le diagnostic de goutte est confirmé par la recherche de microcristaux dans les liquides de ponction de l'articulation touchée. L'hyper uricémie prolongée provoque la formation de calculs rénaux (milieu acide des urines).

L'hyper uricémie constitue un facteur de risque dans la genèse de différentes affections :

CAS PARTICULIER : * hyper uricémie et pré éclampsie : toxémie gravidique complication de la grossesse, définit par une HTA et protéinurie (défaut de vascularisation du placenta ischémié, stress oxydatif entraînant augmentation de production de l'acide urique)

ses conséquences : élimination tubulaire de l'acide urique plus réduite que la filtration glomérulaire, expliquée par une hyperlactacidémie et diminution de la vascularisation tubulaire, le dosage de l'acide urique permet d'évaluer le risque maternel et fœtal (souffrance fœtale). L'hyperuricémie est un marqueur de gravité, recherchée dans le cadre de stéatose hépatique gravidique.

***Hyper uricémie et maladies cardio-vasculaires** : l'hyperuricémie favorise le stress oxydatif, l'inflammation vasculaire et la dysfonction endothéliale et donc l'accélération de la formation des plaques d'athérome. Toutes les études convergent sur la mise en évidence d'une augmentation du risque d'accidents artériels en particulier coronariens chez les patients hyper uricémiques.

Sous-excrétion d'urate	Surproduction d'urate
HYPERURICÉMIE PRIMAIRE	
	Déficit en hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase (syndrome de Lesch-Nyhan) • augmentation de la phosphoribosyl pyrophosphate synthétase • maladies du stockage du glycogène
HYPERURICÉMIE SECONDAIRE	
• insuffisance rénale • hypertension • médicaments – aspirine (faible dose) – diurétiques – cyclosporine – éthanol • néphropathie liée au plomb • hypothyroïdie	• consommation excessive de purines dans la diète • désordres lympho- / myéloprolifératifs • psoriasis exfoliatif sévère Médicaments • cytotoxiques • éthanol • vitamine B₁₂